

EXAMEN DE PYTHON

Exercice 1 (4 pts) — Concepts Python

- 1) Donner la définition d'un langage interprété et expliquer si Python est interprété, compilé, ou les deux.
- 2) Expliquer la différence entre liste (list) et tuple (tuple).
- 3) Donner deux exemples de types immuables en Python.

Exercice 2 (6 pts) — Fonctions, boucles, conditions

On considère la fonction suivante :

```
def f(n):  
    s = 0  
    for i in range(1, n+1):  
        if i % 2 == 0:  
            s += i  
        else:  
            s -= i  
    return s
```

- 1) Que retourne $f(5)$? Justifier en détaillant les étapes.
- 2) Écrire une version équivalente de $f(n)$ en utilisant une boucle while.
- 3) Donner la complexité temporelle de $f(n)$ en fonction de n .

Exercice 3 (5 pts) — Listes

On donne la liste suivante :

```
notes = [12, 7, 15, 9, 18, 10]
```

- 1) Écrire un code qui affiche la note maximale et la note minimale.
- 2) Calculer et afficher la moyenne des notes.
- 3) Créer une nouvelle liste admis contenant uniquement les notes ≥ 10 .

Exercice 4 (5 pts) — Dictionnaires

On considère le dictionnaire suivant :

```
stock = {"clavier": 12, "souris": 5, "ecran": 2, "usb": 0}
```

- 1) Afficher les produits dont la quantité est 0 (rupture de stock).
- 2) Ajouter un produit 'casque' avec quantité 7.
- 3) Écrire une fonction `total_stock(stock)` qui retourne la somme totale des quantités.

Exercice 5 (5 pts) — Fichiers (I/O)

On suppose qu'on a un fichier `data.txt` qui contient une valeur entière par ligne.

- 1) Écrire un programme qui lit le fichier et affiche la somme des nombres.
- 2) Modifier le programme pour afficher aussi le nombre de lignes.
- 3) Écrire les nombres pairs dans un nouveau fichier `pairs.txt`.